ETH
Eidgenössische Technische Hochschule Zürich
Swiss Federal Institute of Technology Zurich

Netzwerke und Schaltungen II

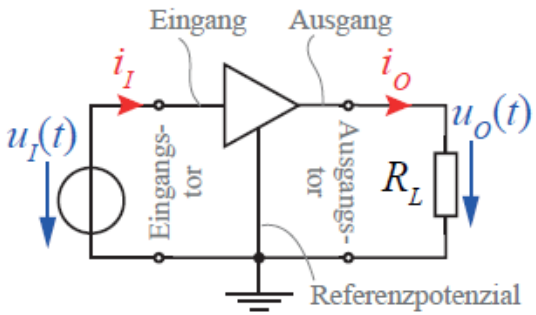
Übung ~~13~~ 3
Operationsverstärkerschaltungen

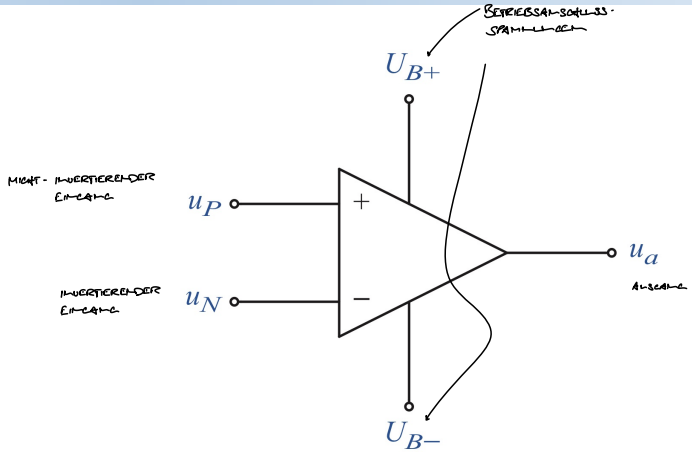
Anwendungen von Verstärkern

- **In der Elektrotechnik hat man eine sehr ähnliche Situation**
  - **Zu schwache Messsignale oder durch Übertragung abgeschwächte Signale müssen auf einen ausreichend grossen Wert verstärkt werden.**
  - **Anwendungen:**
    - **Radio und sonstige drahtlose Kommunikationstechnik**
    - **Audioverstärker**
    - **Messsignalverstärker**
    - **Steuerungs- und Regelungstechnik**
  - **Geschichte:**
    - **1906 Erfindung der Röhrentriode, womit erstmals ein Signal verstärkt werden konnte.**
    - **Mit der Erfindung des Transistors 1947 konnten Verstärker viel praktischer aufgebaut werden.**
    - **1962 kam der erste integrierte Operationsverstärker auf den Markt.**

Eigenschaften von Verstärkern

- **Symbolisches Schaltbild:**





  - **Ein idealer Verstärker verstärkt das Eingangssignal $u_I(t)$ um einen Faktor A, der unabhängig von der Signalfrequenz ist.**

    => $u_O(t) = A \cdot u_I(t)$ $= A \cdot (u_P(t) - u_N(t)) = u_a(t) \in [u_{B-}; u_{B+}]$

  - **Verstärkungen werden vielfach auch in Dezibel angegeben:**

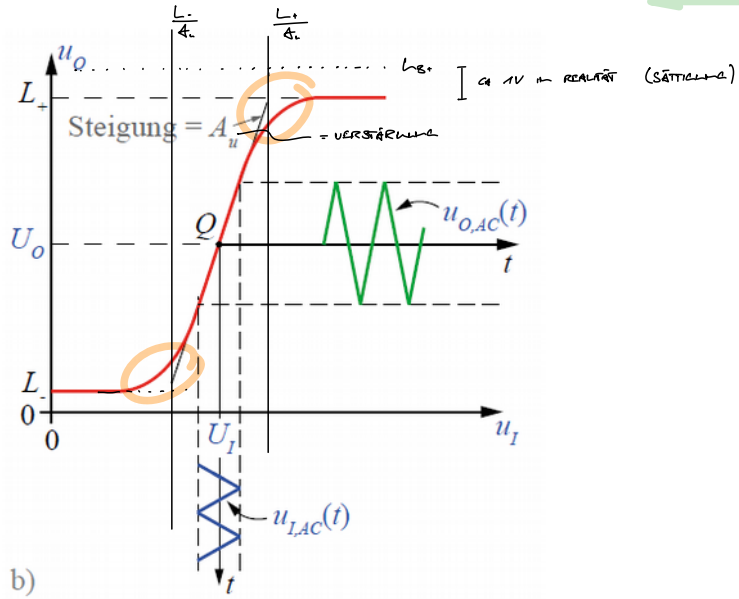
    => $A_{dB} = 20 \cdot \log_{10}\left(\frac{u_O}{u_I}\right) \quad \Longleftrightarrow \quad 10^{\frac{A_{dB}}{20}} = \frac{u_O}{u_I}$

  - **Es gibt OPVs mit zwei Versorgungsspannungsanschlüssen (positiv und negativ) und OPVs mit nur einem Versorgungsanschluss. Diese wird im Schaltbild oft weggelassen.**

Eigenschaften von Verstärkern

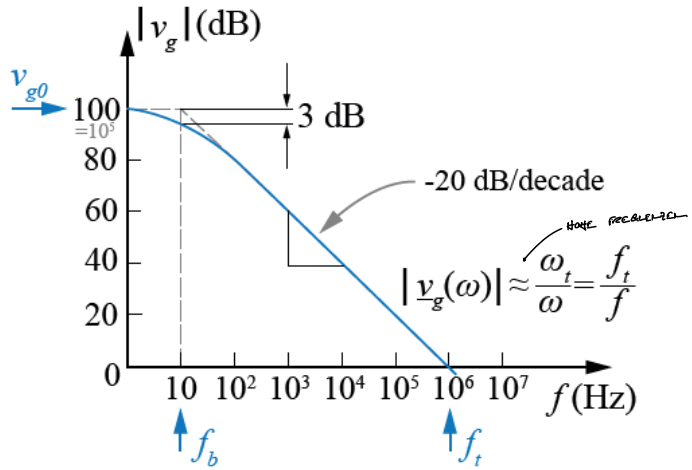
- **Reale Verstärker besitzen:**
  - **Einen Eingangswiderstand. Dieser sollte möglichst gross sein.**
  - **Einen Ausgangswiderstand. Dieser sollte möglichst klein sein.**
  - **Ein nicht lineares Verhalten, dies führt zu Verzerrungen der Signalform.**
  - **Die Verstärkung wird dann sowohl amplituden-, als auch frequenzabhängig.**
  - **Zudem kann der Verstärker übersteuert werden.**

SIEHT MAN MEHR IM ERSATZSCHALTBILD...



Realer Operationsverstärker Frequenzverhalten

- **Ein realer OPV besitzt das Verhalten eines (aktiven) Tiefpassfilters**



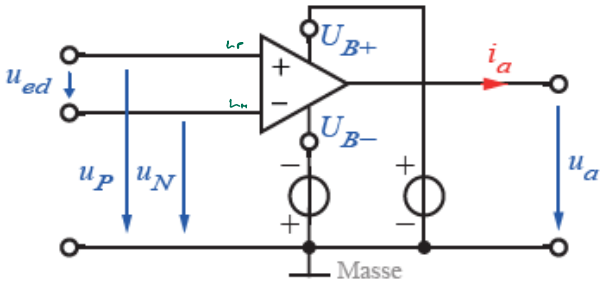
  - **v_{g0} bezeichnet die Gleichspannungsverstärkung des OPV.**
  - **f_b ist die Frequenz, wo das Signal um 3 dB geschwächt wird. (Knickfrequenz)**
  - **f_t ist die Frequenz, wo u_O/u_I gerade noch 1 beträgt. (Transitfrequenz)**
  - **Es gilt folgender Zusammenhang:**

$$\underline{v}_g(\omega) = \frac{v_{g0}}{1 + \frac{j\omega}{\omega_b}}$$

und mit $f_t >> f_b$ gilt: $f_t = v_{g0} \cdot f_b$

Operationsverstärker

- **Mit einem Operationsverstärker können viele verschiedene Schaltungen aufgebaut werden.**



$$u_a(t) = A \cdot (u_P - u_N)(t)$$

VIRTUELLER KURZSCHLUSS

- $u_P - u_N = 0$
- In den OPV fliesst kein Strom hinein

WEGEN IN MS2 1.OR. HIER ANGENOMMEN

  - **Der ideale OPV ist frequenzunabhängig, besitzt eine unendlich hohe Verstärkung, einen unendlich grossen Eingangswiderstand und einen verschwindenden Ausgangswiderstand.** (SCRIPT S. 272)
  - **Das Funktionsprinzip des OPVs beruht auf der Verstärkung der Eingangsspannungsdifferenz $u_P - u_N$ und der Ausgabe dieser am Ausgang.**
  - **Daher bezeichnet man den „+“ - Eingang als „nicht invertierenden Eingang“ und den anderen als „invertierenden Eingang“**

Betriebsarten des Operationsverstärkers

- **Mit Operationsverstärkern lassen sich viele verschiedene Aufgaben lösen.**
  - **In der Frühzeit baute man sogar Rechenmaschinen, in denen man OPVs zur Ausführung mathematischer Operationen verwendete, daher stammt auch ihre Bezeichnung.**

    https://de.wikipedia.org/wiki/Analogrechner

  - **Zu den Möglichkeiten zählen im mathematischen Bereich:**

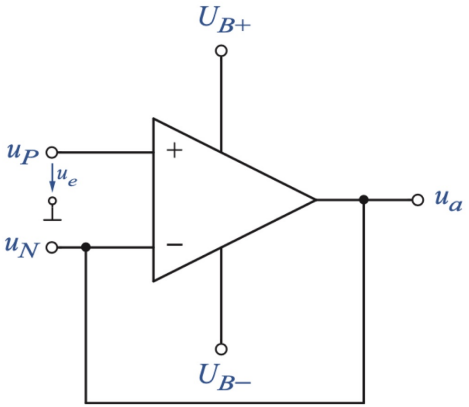
    Addieren, Subtrahieren, Multiplizieren, Invertieren, Differenzieren, Integrieren, Logarithmische und Exponentialoperationen.
  - **Und sonst:**

    Strom-Spannungswandler, Impedanzwandler, Filter, Verstärker, Komparator

  - **Die Betriebsart hängt von der Rückkopplung und Einspeisung des Eingangssignales ab.**

Gegenkopplung

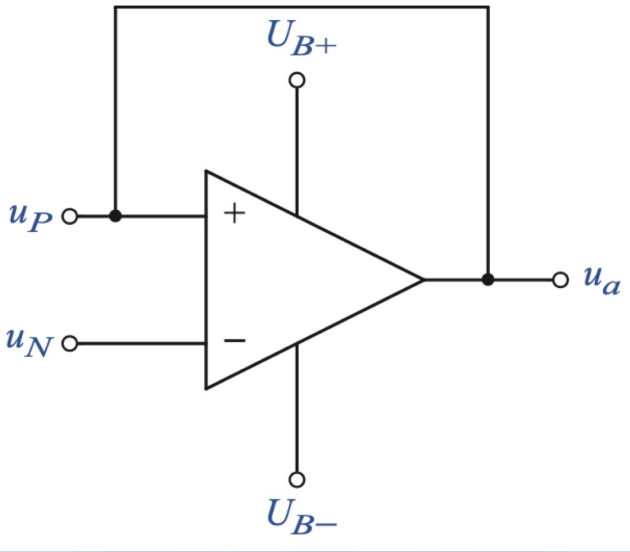
- **Das Ausgangssignal wird auf den invertierenden Eingang zurückgeführt.**
  - **Dies verursacht die Ursache zu dämpfen und setzt die Verstärkung herab.**
    In der Praxis passt sich die Schaltung so an, dass die Spannung zwischen den beiden Eingängen möglichst gering ist. (Null bei unendlicher Verstärkung)
  - **Die negative Rückkopplung setzt die sehr hohe Verstärkung herab und schaut, dass der OPV nicht komplett aussteuert.**
  - **Somit lässt sich der Verstärkungsfaktor der Schaltung einstellen.**



Mitkopplung

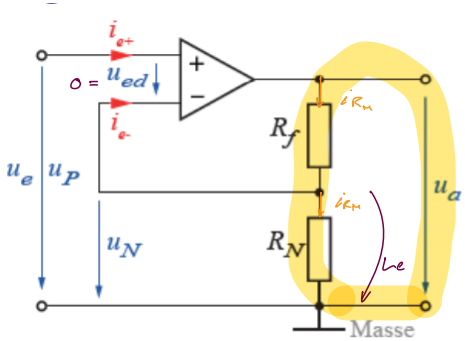
- **Das Ausgangssignal wird auf den nicht invertierenden Eingang zurückgeführt.**
  - **Dies sorgt dafür, dass der OPV bis zu seiner maximalen positiven oder negativen Spannung aussteuert.**
  - **Mit einem OPV kann man unter Ausnutzung dieses Effektes Schaltungen erstellen, wo der OPV je nach Eingangssignal eine positive oder negative Spannung ausgibt. (Komparatorschaltungen)**

    Diese wurden in der Vorlesung jedoch nicht angeschaut.



(IDEAL : $u_d = 0$ UND $i_{e-} = i_{e+} = 0$)

- **Nicht invertierender Verstärker**



$$i_{RM} = \frac{u_e}{R_M}$$

$$u_a = \left(1 + \frac{R_f}{R_n}\right) \cdot u_e$$

MASCHE : $-u_a + i_{RM}\left[R_F + R_M\right] = 0$

$$\Longleftrightarrow \quad u_a = \frac{u_e}{R_M}\left[R_F + R_M\right]$$

$$= \left[1 + \frac{R_F}{R_M}\right] u_e$$

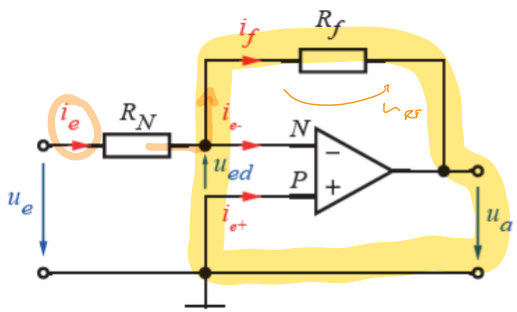
$A > 0$

(IDEAL : $u_d = 0$ UND $i_{e-} = i_{e+} = 0$)

- **Invertierender Verstärker:**

$$i_e = \frac{u_e}{R_F} = i_f$$

BZW. $u_{RF} = i_F \cdot R_F = \frac{u_e}{R_N} \cdot R_F$



$$u_a = -\frac{R_f}{R_n} \cdot u_e$$

MASCHE : $-u_a - u_{RF} = 0$

$$\Longleftrightarrow \quad u_a = -\frac{R_F}{R_N} \cdot u_e$$

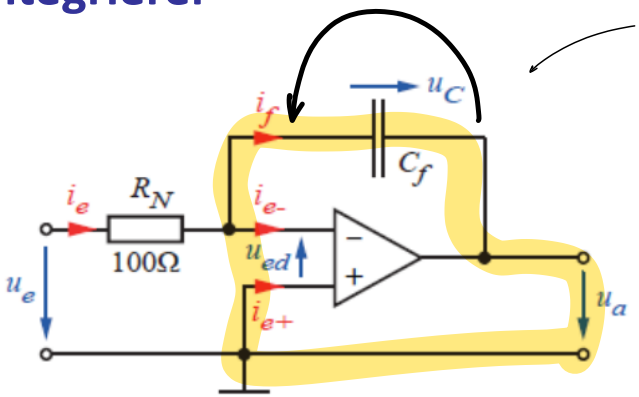
$A < 0$

Bekannte Arten von Verstärkern

$i_e = \frac{u_e}{R_N} = i_f$

- **Integrierer**

$u_c(t) = u_{c0} + \frac{1}{C_f}\int_0^t i_c(t)\,dt = u_{c0} + \frac{1}{C_f}\int_0^t \frac{u_e}{R_N}\,dt$



$$u_a = -U_{c0} - \frac{1}{R_n \cdot C_f} \cdot \int_0^t u_e \cdot dt$$

MASCHE: $-u_a - u_c = 0$

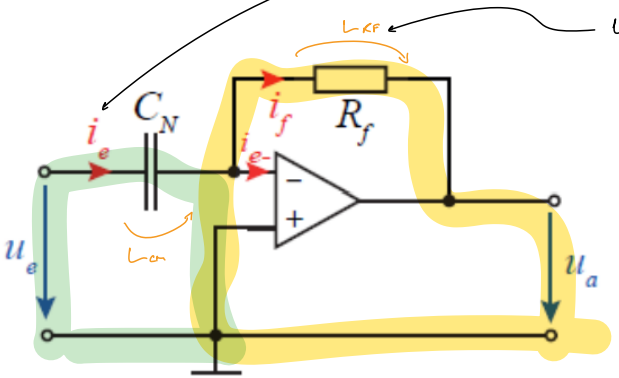
$\Longleftrightarrow \quad u_a(t) = -u_{c0} - \frac{1}{R_N C_f}\int_0^t u_e(t)\,dt$

(IDEAL : $U_{C1} = 0$ UND $i_{e-} = i_{e+} = 0$)

- **Differenzierer**

$i_e(t) = C_N \cdot \frac{d}{dt} U_{CN}(t) = C_N \frac{d}{dt} U_e(t) = i_f$

$U_{RF} = i_e(t) \cdot R_f$



$$u_a = -R_f \cdot C_n \cdot \frac{du_e}{dt}$$

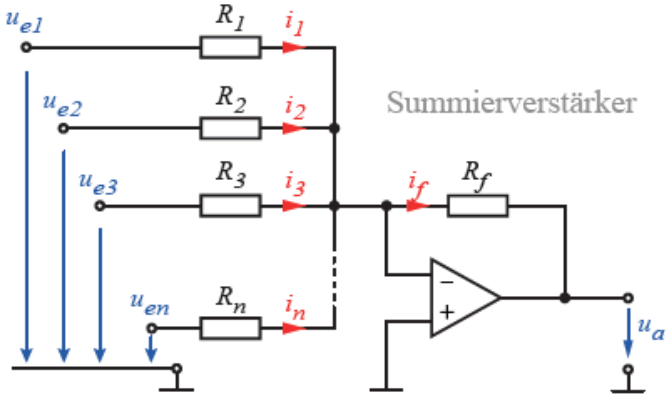
MASCHE: $-U_e - U_{RF} = 0$

$\Longrightarrow$

$$u_a = -R_f \cdot C_n \cdot \frac{du_e}{dt}$$

Summierverstärker

- **Mit einem invertierenden Verstärker kann man Spannungen zusammenzählen.**

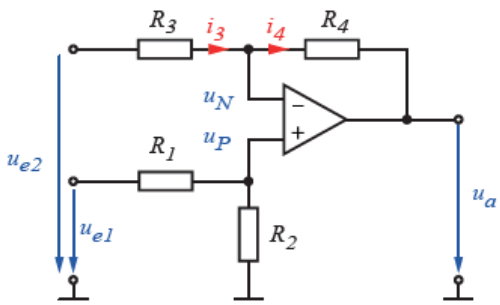


$$u_a = -\frac{R_f}{R_1} \cdot u_e - \frac{R_f}{R_2} \cdot u_e - \frac{R_f}{R_3} \cdot u_e - \ldots$$

  - **Invertierung kann durch Hinzufügen eines weiteren invertierenden Verstärkers aufgehoben werden.**

Differenzverstärker

- **Auch die Subtraktion ist mit OPVs möglich.**



Subtraktionsschaltung

  - **Dies ist eine Kombination von einem invertierenden und nicht invertierenden Verstärker. Die Formel kann mit üblichen Regeln hergeleitet werden.**

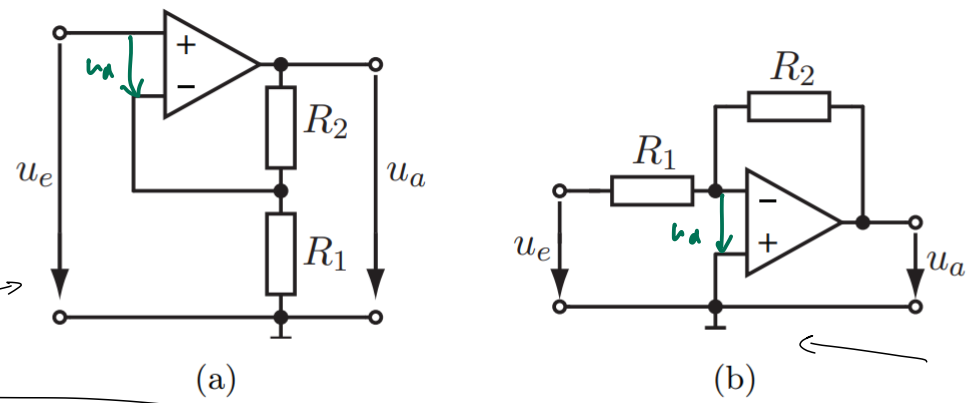
  - **Bei $R_2/R_1 = R_4/R_3$ gilt:** $$u_a = \frac{R_2}{R_1} \cdot (u_{e1} - u_{e2})$$

BEISPIELAUFGABE

Aufgabe 1 Operationsverstärkergrundschaltungen

1.1) Betrachtet wird ein idealer Operationsverstärker (OPV) mit Rückführung des Ausgangs an den negativen Eingang. Durch diese Verschaltung ergibt sich eine Ausgangsspannung u_a welche zu einer Spannungsdifferenz von $(u_p - u_n = 0)$, am positiven und negativen Eingang führt. Des Weiteren fliesst in die beiden Eingänge des idealen OPV kein Strom $(i_p = i_n = 0)$. Mit diesen Annahmen soll nun die Ausgangsspannung u_a als Funktion der Eingangsspannung u_e, des in Abbildung 1(a) gegebenen nicht-invertierenden und des in Abbildung 1(b) gegebenen invertierenden Verstärkers berechnet werden.

$u_a = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) u_e$



$u_a = -\frac{R_2}{R_1} \cdot u_e$

Abbildung 1: (a) Nichtinvertierender Verstärker, (b) invertierender Verstärker.

Beispielaufgabe

1.2) Ein realer Operationsverstärker weist eine endliche Verstärkung auf. Das in Abbildung 2 angegebene Ersatzschaltbild berücksichtigt diesen Effekt ($u_\mathrm{a} = A(u_\mathrm{p} - u_\mathrm{n})$). Die Eingänge sind weiterhin als stromfrei zu betrachten ($i_\mathrm{p} = i_\mathrm{n} = 0$). Berechnen Sie unter Verwendung des Ersatzschaltbildes aus Abbildung 2 die Ausgangsspannung u_a des in Abbildung 1(a) gegebenen nicht-invertierenden und des in 1(b) gegebenen invertierenden Verstärkers als Funktion der Eingangsspannung u_e.

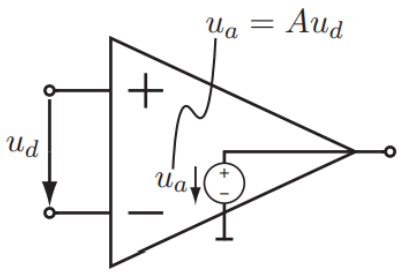


Abbildung 2: Einfaches Ersatzschaltbild eines realen Operationsverstärkers

1.3) Für sehr grosse Verstärkungen nähern sich die Ergebnisse aus 1.2) immer mehr den Ergebnissen aus 1.1) an. Bilden Sie den Grenzwert der Ergebnisse aus 1.2) für $A \to \infty$ und vergleichen Sie das Resultat mit dem Ergebnis aus 1.1).